

Trabajo Práctico 4 — El jefe piensa

Diplomatura de Videojuegos · Semana 4 (clases 8 y 8+) Objetivo: darle **cerebro al slime elite** del TP3 con una **máquina de estados**. Va a **acechar** de lejos, **perseguir** cuando el caballero se acerca, **atacar** cuando lo alcanza, y **sentir el golpe** de cada bala: un empujón y medio segundo congelado. El slime común **queda como está**: es la horda. Es lo de la Clase 8+, con sprites, barra de vida y balas automáticas.

Al finalizar este TP

- El **jefe** con **cuatro estados** (`ACECHAR` , `PERSEGUIR` , `ATACAR` , `GOLPEADO`) y las transiciones entre ellos, escritas con `enum` + `match` .
- Una **etiqueta sobre el jefe** que muestra en qué estado está: se ve la máquina funcionando.
- El jefe **ya no es kamikaze**: se frena y pega **cada segundo** mientras el caballero esté cerca.
- Cada bala lo **empuja** y lo **congela 0.5 s**: el golpe se siente.
- Una función `cambiar_estado()` que le da un **color** a cada estado y avisa por consola cada cambio.
- La horda **intacta**: `enemigo.gd` no se toca.

 **Tiempo estimado:** 75–100 min. Se toca **un solo script**, `slime_elite.gd` , y se le agregan tres nodos a `slime_elite.tscn` . El jugador, las balas, el spawner y el slime común quedan como estaban.

 **Viene de:** la Clase 8 (comportamientos, detección, el spaghetti de `if` , máquinas de estado, `enum` y `match` , hacer + decidir), la Clase 8+ (el jefe escrito en vivo) y la semana 3 (herencia, `super()` , `Timer` , grupos, `distance_to`).

Punto de partida

Este TP continúa el `tp3` . Copiar la carpeta del proyecto y renombrarla `tp4` (así el TP3 queda como estaba), y abrirla con Godot.

Confirmar que el **punto de control 5 del TP3** sigue andando: los slimes persiguen al caballero, las balas salen solas y cada 8 enemigos aparece un elite violeta con su barra.

🔴 **Cómo quedó el elite en el TP3.** `slime_elite.gd` hace `extends Enemigo` : en `_ready()` llama a `super()` y cambia `vida` , `velocidad` , `dano` y su `BarraVida` ; en `recibir_dano()` llama a `super(cantidad)` y actualiza la barra; en `morir()` imprime y llama a `super()` . Todo lo demás lo **hereda tal cual**: perseguir en `_process` y el `_on_body_entered` kamikaze. Hoy el elite recibe **su propio** `_process` .

🔴 Decisión de diseño: ¿por qué solo el jefe?

Si **todos** los slimes tuvieran máquina de estados, ¿cuál sería su estado “tranquilo”? La opción clásica es **patrullar** (caminar al azar), pero en un *survivors* es un error: los slimes se irían **fuera de la pantalla**, el jugador los podría **evitar para siempre**, y el juego se llenaría de enemigos que nadie ve.

Por eso:

- La **horda** (slime común) sigue **simple y kamikaze**: siempre viene. Es previsible a propósito.
- El **jefe** es el que **piensa**. Y su estado tranquilo **no es patrullar**: es **acechar**, venir hacia el jugador pero **despacio**. Nunca se pierde, nunca se va de pantalla.

La decisión no es técnica, es de **diseño de juego**: la IA tiene que hacer el juego más divertido, no más “inteligente” (Clase 8).

🧩 Cómo va a quedar

Solo cambia la escena del elite, que suma tres nodos:

```
slime_elite.tscn (hereda de slime.tscn)
├── SlimeElite (Area2D)                slime_elite.gd → extends Enemigo
│   ├── AnimatedSprite2D              ← heredado (amarillo en el árbol)
│   ├── CollisionShape2D              ← heredado
│   ├── BarraVida (ProgressBar)        ← del TP3
│   ├── LabelEstado (Label)           ← NUEVO: muestra el estado
│   ├── TimerAtaque (Timer)           ← NUEVO: un golpe por segundo
│   └── TimerGolpe (Timer)            ← NUEVO: medio segundo congelado
```

Y este es el diagrama que se implementa, el mismo de la clase:



La máquina del slime élite (jefe) · cada óvalo es un estado · cada flecha, una transición · solo UN estado activo a la vez

Se construye **de a un estado por vez**, probando cada uno antes de seguir:

PARTE	ESTADOS	QUÉ SE VE
1	<code>ACECHAR</code> ⇌ <code>PERSEGUIR</code>	El jefe viene despacio; cuando el caballero se acerca, acelera
2	+ <code>ATACAR</code>	Se frena al alcanzar al caballero y pega cada segundo
3	+ <code>GOLPEADO</code>	Cada bala lo empuja y lo congela 0.5 s
4	<code>cambiar_estado()</code>	Un color por estado y un aviso por consola
5	—	Ajustar los números hasta que se sienta bien

Parte 0 — Dibujar antes de programar

Antes de escribir una línea, responder estas tres preguntas **mirando el diagrama**:

1. El jefe está **acechando** y el caballero pasa a **200 px**. ¿En qué estado queda?
2. El jefe está **persiguiendo** y el caballero está a **300 px**. ¿Cambia de estado?
3. El jefe está **atacando** y el caballero se aleja a **50 px**. ¿Cambia? ¿Y si se aleja a **70 px**?

▼ Respuestas (ver después de pensarlas)

1. `PERSEGUIR` : 200 es menos de 250, así que cruza la flecha de "lo vio".
2. **No**. 300 no es menos de 40 (no ataca) ni más de 350 (no lo perdió). **Se queda persiguiendo**. Las flechas solo se cruzan cuando se cumple su condición.
3. A **50 px sigue atacando** (50 no es más de 60). A **70 px vuelve a** `PERSEGUIR` .

 **¿Por qué entra a atacar a 40 y sale a 60?** Si el número fuera el mismo, un jugador parado justo en el borde haría que el jefe **parpadee** entre atacar y perseguir cada frame. Dejar un margen entre "entrar" y "salir" se llama **histéresis**, y se usa en toda máquina de estados.

✓ **Punto de control 0:** las tres preguntas están respondidas, y queda claro que cada flecha tiene **su** condición, y por qué los números de entrada y salida son distintos.



Parte 1 — Dos estados: ACECHAR y PERSEGUIR

Concepto: el jefe deja de usar el `_process` de `Enemigo` y trae **el suyo**, con la máquina de estados. Se arranca con **dos** estados y una **etiqueta** que muestra cuál está activo.

1.1 · La etiqueta

1. Abrir `slime_elite.tscn`.
2. Hijo de `SlimeElite` → `Label` → renombrarlo `LabelEstado`. **Position** ≈ `-40, -70` (arriba de la barra). En **Text** poner `ACECHAR`, para verla en el editor.

1.2 · El script

3. Reemplazar `slime_elite.gd` por esta versión:

```

extends Enemigo

enum Estado { ACECHAR, PERSEGUIR }

var estado = Estado.ACECHAR
var jugador = null

func _ready():
    super()                # grupo y señal, como la madre
    vida = 12               # es el jefe: aguanta más
    velocidad = 70
    dano = 15
    $BarraVida.max_value = vida
    $BarraVida.value = vida
    jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")

func _process(delta):      # REEMPLAZA el _process de Enemigo
    if jugador == null:
        return
    var d = position.distance_to(jugador.position)
    match estado:
        Estado.ACECHAR:
            acechar(delta)                # hacer
            if d < 250: estado = Estado.PERSEGUIR    # decidir
        Estado.PERSEGUIR:
            perseguir(delta)
            if d > 350: estado = Estado.ACECHAR
    $LabelEstado.text = Estado.keys()[estado]    # mostrar el estado

# ---- Cada estado, una función ----

func acechar(delta):        # hacia el jugador, a MITAD de velocidad
    var dir = (jugador.position - position).normalized()
    position += dir * velocidad * 0.5 * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = dir.x < 0

func perseguir(delta):      # hacia el jugador, a toda velocidad
    var dir = (jugador.position - position).normalized()
    position += dir * velocidad * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = dir.x < 0

# ---- Vida: igual que en el TP3 ----

func recibir_dano(cantidad):
    super(cantidad)
    $BarraVida.value = vida

func morir():
    print("💜 ¡Cayó un elite!")
    super()

```

🗨 **Sobreescribir** `_process` . Si la hija define una función con el mismo nombre que la madre, para ese objeto corre **la de la hija**. Acá, a propósito, **sin** `super()` : si lo llamara, el jefe además perseguiría siempre, como el slime común. Los slimes comunes siguen usando el `_process` de `Enemigo` : por eso no cambian.

🗨 `jugador` **se busca una sola vez**, en `_ready()` . El slime común lo busca **en cada frame**; funciona, pero es trabajo repetido, porque el jugador es siempre el mismo nodo. El `if jugador == null: return` es por si no lo encontró: mejor no hacer nada que romperse.

🗨 `Estado.keys()[estado]` convierte el número del `enum` en su nombre (`"ACECHAR"`). Es *la* herramienta para depurar una máquina de estados: si algo anda raro, se mira la etiqueta y se sabe en qué estado está. Y el patrón de siempre: en cada estado, primero **hacer** (llamar a la función), después **decidir** (¿cambio?).

1.3 · Probarlo

4. Esperar 8 slimes cada vez es lento. En `arena.tscn` , seleccionar `Enemigos` → cadena 🔗 → `slime_elite.tscn` , y ubicarlo **lejos** del caballero. Al terminar el TP, borrarlo.

5. F6.

✅ **Punto de control 1:** el jefe viene **despacio** con `ACECHAR` encima. Cuando el caballero se acerca a menos de 250 px, la etiqueta cambia a `PERSEGUIR` y el jefe **acelera**. Si el caballero se aleja más de 350, vuelve a `ACECHAR` . Los slimes verdes siguen igual, sin etiqueta. **Por ahora el jefe sigue siendo kamikaze** (eso se arregla en la Parte 2).

🚫 Errores comunes en esta parte

▼ Ver soluciones

- **El jefe se queda quieto y la etiqueta no cambia:** `jugador` es `null` . Si se instanció a mano, tiene que estar **dentro de** `Enemigos` , que va **debajo** de `Jugador` en el árbol: así el jugador ya se anotó en su grupo cuando el jefe arranca.
- **Node not found: "LabelEstado"** : el `Label` no está en `slime_elite.tscn` , o tiene otro nombre (mayúsculas incluidas). Atención: va en la escena del **élite**, no en `slime.tscn` .
- **Identifier "PERSEGUIR" not declared** : los nombres van **en mayúsculas exactas** y con `Estado.` adelante.
- **Los slimes verdes también cambiaron:** se editó `enemigo.gd` . En este TP ese archivo **no se modifica**.
- **La etiqueta parpadea entre los dos estados:** se puso el mismo número en las dos flechas. Es la histéresis de la Parte 0.

✂ Parte 2 — Tercer estado: ATACAR

Concepto: al alcanzar al caballero, el jefe **se frena** y pega **cada segundo** mientras esté cerca. Es un estado más y una función más: nada del resto se toca. Y deja de ser kamikaze.

1. En `slime_elite.tscn`, hijo de `SlimeElite` → `Timer` → renombrarlo `TimerAtaque`. **Wait Time** `1`, **One Shot** activado, **Autostart** desactivado.
2. En `slime_elite.gd`, agregar el estado al `enum`:

```
enum Estado { ACECHAR, PERSEGUIR, ATACAR }
```

3. En el `match`, la rama de `PERSEGUIR` pasa a tener **dos salidas**, y se suma la de `ATACAR`:

```
Estado.PERSEGUIR:
    perseguir(delta)
    if d < 40: estado = Estado.ATACAR
    elif d > 350: estado = Estado.ACECHAR
Estado.ATACAR:
    atacar()
    if d > 60: estado = Estado.PERSEGUIR
```

4. Y dos funciones nuevas, junto a las otras:

```
func atacar():                # quieto: no se mueve
    if $TimerAtaque.is_stopped(): # ¿ya pasó el segundo desde el último golpe?
        jugador.recibir_dano(dano)
        $TimerAtaque.start()

func _on_body_entered(body):   # ANULA el kamikaze de Enemigo
    pass
```

🗨 **Cómo funciona el golpe cada segundo.** `TimerAtaque` es *one shot*: al entrar en `ATACAR` está **frenado**, así que pega **enseguida** y lo arranca. Mientras corre (1 s), `is_stopped()` da `false` y no pega. Al terminar se frena solo, y en el frame siguiente vuelve a pegar. Sin variables extra, sin contar `delta` a mano. Y `atacar()` **no mueve** al jefe: estar quieto también es un comportamiento.

🗨 **Anular una función heredada.** `Enemigo` conecta `body_entered` a `_on_body_entered` en su `_ready()` (que el jefe llama con `super()`). Como el jefe **redefine** esa función **vacía** (`pass`), la señal sigue llegando, pero ahora llama a la de la hija, que no hace nada. El ataque llega por un **estado**, no por el choque.

5. **F6.** Dejar que el jefe alcance al caballero.

✓ **Punto de control 2:** la etiqueta pasa a **ATACAR**, el jefe se frena pegado al caballero y la barra de vida baja **15 cada segundo**, sin que el jefe desaparezca. Si el caballero da un paso atrás, el jefe vuelve a **PERSEGUIR**. Comparar con el diagrama: **cada if es una flecha**.

💡 Para probar con calma, bajar `dano = 15` a `dano = 2` un rato, y después restaurarlo.

Errores comunes en esta parte

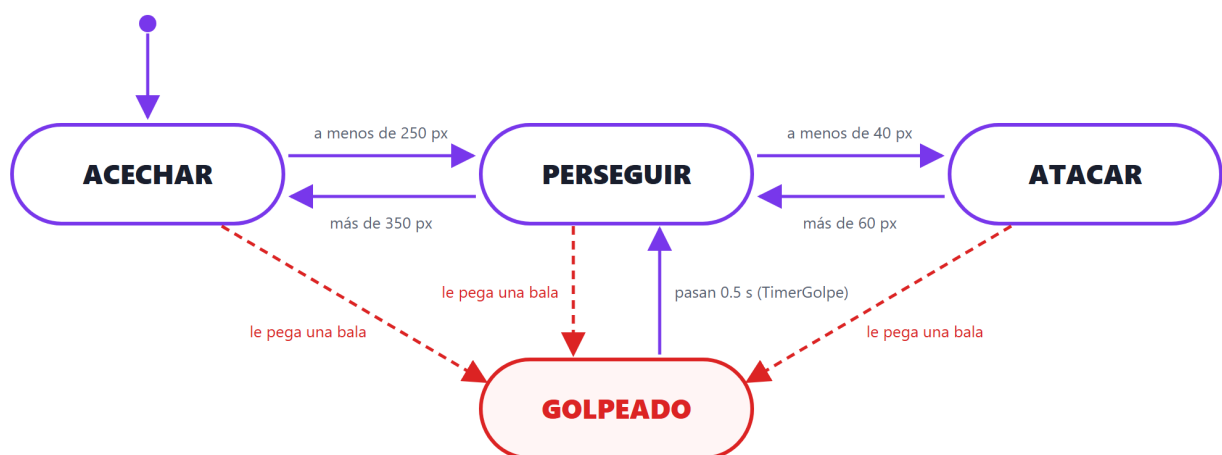
▼ Ver soluciones

- **Node not found: "TimerAtaque"**: falta el nodo en `slime_elite.tscn`, o tiene otro nombre.
- **Pega todo el tiempo, no cada segundo**: falta el `$TimerAtaque.start()` después de pegar.
- **Pega una sola vez y nunca más: One Shot** está desactivado. El Timer se reinicia solo y `is_stopped()` nunca vuelve a dar `true`.
- **El jefe sigue desapareciendo al tocar al caballero**: la función tiene que llamarse **exactamente** `_on_body_entered`, con un parámetro, igual que en `enemigo.gd`. Si no, no está anulando nada.
- **Nunca llega a ATACAR**: 40 px es poco si el sprite del jefe es grande. Probar con `d < 60` y `d > 80`.

★ Parte 3 — Cuarto estado: GOLPEADO

Concepto: agregar un estado **sin romper nada**, y con dos flechas distintas a las de antes: se **entra** por un **evento** (recibir una bala) y se **sale** por **tiempo** (pasan 0.5 s).

Hoy, cuando una bala le pega al jefe, la barra baja y nada más: sigue caminando como si nada. Se busca que **se sienta**: un **empujón** hacia atrás y **medio segundo congelado**, en rojo. Nada de huir: en un *survivors*, un jefe que escapa es un jefe que no se enfrenta.



Rojas punteadas: transición por evento, salen de recibir_dano(). Violeta: por tiempo, se decide en el match con `is_stopped()`

1. En `slimeElite.tscn`, otro `Timer` → `TimerGolpe`. **Wait Time** `0.5`, **One Shot** activado, **Autostart** desactivado.
2. El `enum`, completo:

```
enum Estado { ACECHAR, PERSEGUIR, ATACAR, GOLPEADO }
```

3. En el `match`, la rama de `GOLPEADO`, **al final**, debajo de la de `ATACAR`:

```
Estado.GOLPEADO:
    golpeado()
    if $TimerGolpe.is_stopped():      # pasó el medio segundo
        modulate = Color.WHITE       # se le va el rojo
        estado = Estado.PERSEGUIR
```

4. La función, junto a las otras:

```
func golpeado():                    # congelado: ni se mueve ni pega
    modulate = Color(1, 0.4, 0.4)  # rojo, para que se note
```

5. Y la **flecha de entrada**, en `recibir_dano()`:

```
func recibir_dano(cantidad):
    super(cantidad)                # resta vida; si llega a 0, muere
    $BarraVida.value = vida
    if vida > 0:                    # si murió, no hay golpe que valga
        position += (position - jugador.position).normalized() * 20  # empujón
        $TimerGolpe.start()                                             # medio segundo
        estado = Estado.GOLPEADO
```

🗨 **Dos flechas nuevas, dos disparadores nuevos.** Las transiciones de antes viven en el `match` y se deciden por **distancia**. La de **entrada** a `GOLPEADO` vive en `recibir_dano()` y se dispara por un **evento**: recibir un golpe. Una máquina de estados no exige que todas las flechas salgan del mismo lugar. La de **salida** se decide por **tiempo**, con el mismo truco de `is_stopped()` de `atacar()`.

🗨 **El empujón** es “perseguir al revés”: `(position - jugador.position)` es la dirección **del jugador hacia el jefe**, y `* 20` la convierte en 20 píxeles. **No lleva `delta`** porque no es un movimiento por frame: es un salto, una sola vez, en el momento del golpe.

🗨 `modulate` (sin `$` adelante) es el color del **jefe entero**: tiñe el sprite, la barra y la etiqueta. `Color.WHITE` es “sin teñir”.

6. **F6.** Dejar que las balas le peguen al jefe.

✓ **Punto de control 3:** con cada bala el jefe retrocede un poco, se pone **rojo**, la etiqueta dice `GOLPEADO` y se queda clavado medio segundo. Después vuelve a `PERSEGUIR`, con su color normal. Con varias balas seguidas se lo ve trabarse a cada golpe: eso hace que un jefe se sienta **pesado**. Los slimes comunes no cambiaron.

🔧 Errores comunes en esta parte

▼ Ver soluciones

- `Identifier "GOLPEADO" not declared`: falta agregarlo al `enum`.
- **No se congela ni se pone rojo:** las tres líneas van **después** de `super(cantidad)`, dentro del `if vida > 0:`, y la última tiene que ser `estado = Estado.GOLPEADO`.
- **Nunca sale de `GOLPEADO` mientras recibe disparos:** el `TimerDisparo` tira una bala cada **0.4 s**, más seguido que los 0.5 s del congelado. Si el jefe es el blanco más cercano, cada bala **reinicia** el Timer y queda trabado hasta morir (*stun lock*). En muchos *survivors* eso es a propósito. Si no se busca ese efecto, bajar el **Wait Time** de `TimerGolpe` a `0.3`.
- **Queda rojo para siempre:** el `modulate = Color.WHITE` va en la **salida** (dentro del `if` del `match`), no en `golpeado()`.
- **Retrocede pero casi no se nota:** probar `40` en vez de `20`. Mucho más y parece que se teletransporta.

🚦 Parte 4 — Que se note: `cambiar_estado()`

Concepto: hay cosas que tienen que pasar **una sola vez**, justo al cambiar de estado: cambiar el cartel, el color, avisar. Hoy están repartidas: `estado = ...` aparece en seis lugares, la etiqueta se reescribe **cada frame**, y el rojo se pone en un lado y se saca en otro. Se juntan en **una función**.

1. Agregar esta función a `slime_elite.gd`:

```
func cambiar_estado(nuevo):
    estado = nuevo
    var nombre = Estado.keys()[estado]
    $LabelEstado.text = nombre
    print("Jefe → " + nombre)
    match estado:
        Estado.ACECHAR: modulate = Color(1, 1, 1, 0.5) # medio transparente: al acecho
        Estado.PERSEGUIR: modulate = Color.WHITE
        Estado.ATACAR: modulate = Color(1, 0.6, 0.2) # naranja
        Estado.GOLPEADO: modulate = Color(1, 0.4, 0.4) # rojo
```

2. Al final de `_ready()`: `cambiar_estado(Estado.ACECHAR)`.

3. Reemplazar **cada** `estado = Estado.ALGO` por `cambiar_estado(Estado.ALGO)` : son **cinco** en el `match` y **una** en `recibir_dano()` . (La de arriba, `var estado = Estado.ACECHAR` , queda: es la declaración.)
4. Borrar lo que ahora hace la función:
- la línea `$LabelEstado.text = Estado.keys()[estado]` del final de `_process` ;
 - la función `golpeado()` y su llamada en el `match` ;
 - el `modulate = Color.WHITE` de la rama `GOLPEADO` .

La rama de `GOLPEADO` queda así:

```
Estado.GOLPEADO:                # quieto: no hace nada
    if $TimerGolpe.is_stopped():
        cambiar_estado(Estado.PERSEGUIR)
```

🗨️ **“Cada frame” contra “una vez al cambiar”**. El `match` de `_process` corre 60 veces por segundo: ahí va lo que el estado **hace** continuamente. `cambiar_estado()` corre **una vez por flecha**: ahí va lo que pasa **al entrar** a un estado. Es el lugar natural para un sonido, una animación o un “!” como el de *Metal Gear* (semana 5).

5. F6.

✅ **Punto de control 4:** el jefe es **medio transparente** mientras acecha, normal al perseguir, **naranja** al atacar y **rojo** al recibir una bala. En la consola, una línea por cada cambio, por ejemplo:

```
Jefe → ACECHAR
Jefe → PERSEGUIR
Jefe → ATACAR
Jefe → GOLPEADO
Jefe → PERSEGUIR
```

🚫 Errores comunes en esta parte

▼ Ver soluciones

- **La consola se llena de líneas iguales, 60 por segundo:** el `print` quedó en `_process` , o se llama a `cambiar_estado()` fuera de un `if` .
- **La etiqueta ya no cambia:** algún `estado = ...` quedó sin reemplazar. Buscarlos con **Ctrl + F** en el script.
- **Queda rojo:** la salida de `GOLPEADO` todavía hace `estado = Estado.PERSEGUIR` en vez de `cambiar_estado(Estado.PERSEGUIR)` .
- **Node not found: "LabelEstado" al arrancar:** el `cambiar_estado(Estado.ACECHAR)` tiene que ir **al final** de `_ready()` , después del `super()` .

Parte 5 — Ajustar los números

Ya está todo. Ahora hay que **jugar** y ajustar hasta que el jefe se sienta bien: ni imposible ni de relleno. Todo lo que define cómo se siente son estos números:

DÓNDE	QUÉ	QUÉ CAMBIA
<code>_ready()</code> del jefe	<code>vida</code> , <code>velocidad</code> , <code>dano</code>	Cuánto aguanta, qué tan rápido persigue (acecha a la mitad), cuánto pega
<code>_process</code> del jefe	<code>250</code> / <code>350</code>	Desde cuán lejos lo ve y cuándo se calma
<code>_process</code> del jefe	<code>40</code> / <code>60</code>	Cuándo ataca y cuándo deja de atacar
<code>TimerAtaque</code>	Wait Time	Cada cuánto pega
<code>TimerGolpe</code>	Wait Time	Cuánto queda congelado por cada bala
<code>recibir_dano()</code> del jefe	el <code>20</code> del empujón	Cuánto retrocede
<code>spawner.gd</code>	<code>contador % 8</code>	Cada cuántos enemigos aparece un jefe

(Opcional) Para la versión final, ocultar la etiqueta: seleccionar `LabelEstado` y destildar **Visible**. O dejarla: muestra que el jefe piensa.

✅ **Punto de control 5 (final):** se jugaron al menos tres partidas cambiando números, y el jefe se siente **distinto** de la horda: acecha, acelera, se frena para pegar y acusa cada bala. TP terminado. 🎉

Entrega

Entregar **una** de estas opciones (según indique el/la docente):

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin la carpeta `.godot/`), o
2. Un **video corto** (o GIF) de una partida donde se vea al jefe acechando de lejos, acelerando, atacando y frenándose con cada bala, con la etiqueta y los colores.

Nombre del archivo: `tp4-ApellidoNombre.zip`

✓ Checklist de autoevaluación

- ☐ `slime_elite.gd` tiene `enum Estado` con **cuatro** estados y **su propio** `_process` con `match`, **sin** `super()`.
- ☐ Cada comportamiento tiene **su función** (`acechar` , `perseguir` , `atacar`).
- ☐ El jefe **acecha** despacio, **persigue** a menos de 250 px y se **calma** a más de 350.

- ☐ Al alcanzar al caballero **se frena** y pega **una vez por segundo**; ya no desaparece al tocarlo.
 - ☐ Cada bala lo **empuja y lo congela** 0.5 s (flecha desde `recibir_dano()`), y al terminar el `TimerGolpe` vuelve a perseguir.
 - ☐ Todos los cambios de estado pasan por `cambiar_estado()` , que actualiza la etiqueta, el color y la consola.
 - ☐ El slime común quedó **igual que en el TP3**: kamikaze y sin etiqueta. `enemigo.gd` **no se tocó**.
-

Código completo de referencia

Como referencia ante cualquier duda en algún paso, así tiene que quedar `slime_elite.gd` al final.
`enemigo.gd` es el mismo del TP3, sin cambios.

▼ `slime_elite.gd` completo

```

extends Enemyo

enum Estado { ACECHAR, PERSEGUIR, ATACAR, GOLPEADO }

var estado = Estado.ACECHAR
var jugador = null

func _ready():
    super()
    vida = 12
    velocidad = 70
    dano = 15
    $BarraVida.max_value = vida
    $BarraVida.value = vida
    jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    cambiar_estado(Estado.ACECHAR)

func _process(delta):
    if jugador == null:
        return
    var d = position.distance_to(jugador.position)
    match estado:
        Estado.ACECHAR:
            acechar(delta)
            if d < 250: cambiar_estado(Estado.PERSEGUIR)
        Estado.PERSEGUIR:
            perseguir(delta)
            if d < 40: cambiar_estado(Estado.ATACAR)
            elif d > 350: cambiar_estado(Estado.ACECHAR)
        Estado.ATACAR:
            atacar()
            if d > 60: cambiar_estado(Estado.PERSEGUIR)
        Estado.GOLPEADO:
            if $TimerGolpe.is_stopped():
                cambiar_estado(Estado.PERSEGUIR)

func cambiar_estado(nuevo):
    estado = nuevo
    var nombre = Estado.keys()[estado]
    $LabelEstado.text = nombre
    print("Jefe → " + nombre)
    match estado:
        Estado.ACECHAR: modulate = Color(1, 1, 1, 0.5)
        Estado.PERSEGUIR: modulate = Color.WHITE
        Estado.ATACAR: modulate = Color(1, 0.6, 0.2)
        Estado.GOLPEADO: modulate = Color(1, 0.4, 0.4)

func acechar(delta):
    var dir = (jugador.position - position).normalized()
    position += dir * velocidad * 0.5 * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = dir.x < 0

func perseguir(delta):

```

```

var dir = (jugador.position - position).normalized()
position += dir * velocidad * delta
$AnimatedSprite2D.flip_h = dir.x < 0

func atacar():
    if $TimerAtaque.is_stopped():
        jugador.recibir_dano(dano)
        $TimerAtaque.start()

func _on_body_entered(body):
    pass

func recibir_dano(cantidad):
    super(cantidad)
    $BarraVida.value = vida
    if vida > 0:
        position += (position - jugador.position).normalized() * 20
        $TimerGolpe.start()
        cambiar_estado(Estado.GOLPEADO)

func morir():
    print("♥ ¡Cayó un elite!")
    super()

```

☀ Extra (opcional, para los que quieran más)

- **El aviso antes del golpe** (el desafío de la Clase 8+). Un estado `AVISO` entre `PERSEGUIR` y `ATACAR`: a menos de 40 px el jefe se queda quieto y **amarillo** 0.4 s (un `TimerAviso`); al terminar, si el caballero sigue a menos de 60 px, `ATACAR`; si no, `PERSEGUIR`. Es la animación de aviso de *Hollow Knight*: el jugador que la lee a tiempo, se salva.
- **Un quinto estado:** `EMBESTIR`. Desde `PERSEGUIR`, si el caballero está entre 100 y 150 px, que cargue en línea recta al triple de velocidad durante medio segundo (guardando la dirección al entrar) y después vuelva a perseguir. Es el ataque clásico de un jefe.
- **Un jefe que dispara.** Que en vez de acercarse a pegar, se **frene a distancia** y cada segundo instancie una bala hacia el caballero. Todo lo que hace falta ya está en `bala.gd` y en `disparar()` del jugador (atención: esa bala tiene que dañar al **jugador**, no a los enemigos).
- **Un jefe a la vez.** En `_ready()` del jefe, `add_to_group("jefe")`; en el spawner, que solo cree uno si `get_tree().get_nodes_in_group("jefe").size() == 0`.
- **Dificultad progresiva.** Que la `velocidad` y el radio de visión del jefe suban un poco con cada jefe nuevo (una variable en el spawner que se le pasa antes del `add_child`, como la posición).
- **¿Y si la horda también pensara?** Se podría darle una máquina a `enemigo.gd`. Pero antes, contestar: ¿cuál sería su estado tranquilo? Si la respuesta es "patrullar al azar", releer la decisión de diseño del principio.

Recursos

- `enum` y `match` en GDScript: [GDScript basics](#)
- Máquinas de estado en Godot, con más profundidad: [GDQuest — Finite State Machine](#)
- El nodo `Timer` : [referencia de Timer](#)
- La propiedad `modulate` : [CanvasItem](#)

Diagramas: elaboración propia para la diplomatura. Sprites de **Brackeys**, licencia **CC0**, heredados del TP3 (ver `assets/LICENSE-brackeys.txt`).